

Estructura de datos

Análisis del Problema — Clínica

1. Descripción del problema

Este sistema busca gestionar de manera ordenada a los pacientes de una clínica. Llevar el control manualmente puede generar errores o desorden, por eso el sistema permite registrar, atender, buscar y eliminar pacientes mediante un menú interactivo. Además, utiliza una estructura de datos dinámica que se adapta a la cantidad de pacientes existentes.

2. Requerimientos del sistema

Funcionales

El sistema debe permitir:

- Registrar pacientes al inicio o final de la lista.
- Eliminar al primer paciente atendido o al último.
- Eliminar un paciente por nombre.
- Buscar pacientes registrados.
- Mostrar la lista completa de pacientes.
- Verificar si la lista está vacía.
- Eliminar todos los pacientes.
- Manejar todas las opciones desde un menú del 1 al 10.

No funcionales

- Evitar errores cuando la lista esté vacía.
- Validar que las opciones ingresadas sean correctas.
- Liberar correctamente la memoria utilizada.
- Mantener un código claro y comentado.

3. Estructura de datos propuesta

Se utilizará una lista enlazada simple. Cada paciente será un nodo con su nombre y un puntero al siguiente paciente. Un puntero llamado inicio apuntará siempre al primer elemento de la lista.

4. Justificación de la elección

La lista enlazada simple es adecuada porque la cantidad de pacientes puede variar constantemente. A diferencia de un arreglo, permite agregar o eliminar pacientes sin desperdiciar memoria ni mover elementos. Además, operaciones como registrar pacientes y atender al primero de la fila son más sencillas y eficientes para este tipo de sistema.